

Cálculo: James Stewart
Sección 10.5: Series Alternantes

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 10.5 Series Alternantes

Una serie alternante es aquella cuyos términos son alternadamente positivos y negativos. A continuación se tienen dos ejemplos:

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

En los ejercicios 1-26 determine si la serie dada es convergente o divergente.

1. $\frac{3}{5} - \frac{3}{6} + \frac{3}{7} - \frac{3}{8} + \frac{3}{9} - \cdots$

2. $-\frac{5}{2} + \frac{5}{5} - \frac{5}{8} + \frac{5}{11} - \frac{5}{14} + \cdots$

3. $-\frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{3}{4} + \frac{4}{5} - \frac{5}{6} + \frac{6}{7} - \cdots$

4. $\frac{1}{\ln 2} - \frac{1}{\ln 3} + \frac{1}{\ln 4} - \frac{1}{\ln 5} + \frac{1}{\ln 6} - \cdots$

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+3}}$$

$$7. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{5n+1}$$

$$8. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \ln n}$$

$$9. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n^2+1}$$

$$10. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{n^2+1}$$

$$11. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sqrt{n}}{n+4}$$

$$12. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{2^n}$$

$$13. \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{\ln n}$$

$$14. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{n}$$

$$15. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n+10}{n(n+1)}$$

$$16. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(n+9)(n+10)}{n(n+1)}$$

$$17. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n^{3/4}}$$

$$18. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}(n\pi/2)}{n!}$$

$$19. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{n}\right)$$

$$20. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos\left(\frac{\pi}{n}\right)$$

$$21. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n}}$$

$$22. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{|n-10\pi|}$$

$$23. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n(n+1)}{(n+2)^3}$$

$$24. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^n}{n!}$$

25. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{n^2}$

26. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt[3]{\ln n}}$

27. Demuestre que la serie $\sum (-1)^{n-1} a_n$, en donde $a_n = 1/n$ si n es impar y $a_n = 1/n^2$ si n es par, es divergente. ¿Por qué no se aplica el criterio de las series alternantes?

En los ejercicios 28-30 determine para qué valores de p la serie dada es convergente.

28. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$

$$29. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+p}$$

$$30. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(\ln n)^p}{n}$$

En los ejercicios 31-38 aproxime la suma de la serie dada con la exactitud indicada.

$$31. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} \text{ (error } \leq 0.01)$$

$$32. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^4} \text{ (error } \leq 0.001)$$

33. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n!}$ (error ≤ 0.01)

34. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{4^n}$ (error ≤ 0.002)

35. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}$ (cuatro cifras decimales)

36. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!}$ (cuatro cifras decimales)

37. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n n!}$ (cuatro cifras decimales)

38. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^6}$ (cinco cifras decimales)

39. Efectúe los pasos siguientes para demostrar que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$

(a) Sean h_n y s_n las sumas parciales de las series armónica y armónica alternante, respectivamente. Demuestre que $s_{2n} = h_{2n} - h_n$.

(b) Del ejercicio 30 de la sección 10.3 se tiene $h_n - \ln n \rightarrow \gamma$ cuando $n \rightarrow \infty$ y por lo tanto $h_{2n} - \ln(2n) \rightarrow \gamma$ cuando $n \rightarrow \infty$. Aplique estos hechos junto con la parte (a) para demostrar que $s_{2n} \rightarrow \ln 2$ cuando $n \rightarrow \infty$.